

نظم معلومات محاسبية

حالات عملية في مجال إعداد الموازنة التقديرية لتكلفة مشروع نظام معلومات جديد

هل : ما هي عناصر الموازنة التقديرية لتكلفة مشروع نظام معلومات جديد ؟

تشمل الموازنة التقديرية على ٣ عناصر من التكاليف :

- ١- تكلفة الأجهزة والمعدات وبرامج تشغيل النظام . ٢- تكلفة العمالة الفنية المتخصصة . ٣- التكاليف الإضافية الأخرى (غير المباشرة) .
- ويمكن إستخدام أسلوب التحليل الشبكي (أسلوب بيرت أو المسار الحرج) لإعداد الموازنة التقديرية لنظام المعلومات الجديد.

هل : ما هي أهم الأنشطة لمشروع تطوير نظام معلومات جديد ؟

يتكون مشروع تطوير نظام المعلومات الجديد من عدد من الأنشطة التي يستغرق كل منها فترة زمنية معينة ويتطلب أداؤها تحمل تكاليف معينة ومن أهم تلك الأنشطة ما يلي :

- ١- نشاط مرحلة مقابلة محللي النظام .
- ٢- نشاط مرحلة الإتفاق على تحديد أتعاب محللي النظام .
- ٣- نشاط مرحلة تحليل المعلومات .
- ٤- نشاط مرحلة التصميم المنطقي للنظام .
- ٥- نشاط مرحلة التصميم التفصيلي للنظام .
- ٦- نشاط مرحلة مقابلة مبرمجي النظام .
- ٧- نشاط مرحلة تحديد أتعاب المبرمجين .
- ٨- نشاط مرحلة عمليات برمجة النظام .
- ٩- نشاط مرحلة إستلام عطاءات أجهزة ومعدات النظام .
- ١٠- نشاط مرحلة إبرام عقود المعدات والأجهزة .
- ١١- نشاط مرحلة التحول نحو نظام المعلومات الجديد .

هل حالة (١) :

يتكون مشروع نظام معلومات جديد في إحدى الشركات من ١٠ أنشطة وبإفتراض أن تكلفة الأجهزة والمعدات والبرامج اللازمة لنظام المعلومات الجديد ٩٤٠٠٠٠ جنيه وأن التكاليف الإضافية ١٠٠٠٠ جنيه شهرياً وقد توافرت لك البيانات التالية بخصوص تكلفة ووقت العمالة الفنية المتخصصة (التكلفة بالآلاف والزمن بالشهور) :

النشاط	أ	ب	ج	د	هـ	و	ز	ح	ط	ي
تكلفة الأداء العادي	٥٢	٢٤	١٥	٨	٣٠	١٣	٤٥	٤٥	٤٠	٢٢
تكلفة الأداء المعجل	٧٢	٣٠	٣٠	٢٠	٦٠	٢١	٨٥	٥٢	٧٠	٤٠
زمن الأداء العادي	٥	٣	٢	٢	٤	٣	٣	٢	٢	٣
زمن الأداء المعجل	٣	١	١	١	٣	٢	١	١	١	٢

وبفحص العلاقة بين تلك الأنشطة أمكن تحديد المسارات الخمسة التالية :

- المسار الأول : يشمل الأنشطة : أ - د - ز - ي
- المسار الثاني : يشمل الأنشطة : أ - ج - و - ز - ي
- المسار الثالث : يشمل الأنشطة : أ - ج - و - ح - ط
- المسار الرابع : يشمل الأنشطة : ب - هـ - و - ز - ي
- المسار الخامس : يشمل الأنشطة : ب - هـ - و - ح - ط

المطلوب :

- ١- إعداد الموازنة التقديرية لمشروع بناء نظام المعلومات الجديد في ظل البيانات السابقة .
- ٢- إذا قررت الشركة تنفيذ المشروع الجديد في ١٥ شهر فما هي الموازنة التقديرية لتكلفة هذا المشروع .
- ٣- إذا قررت الشركة تنفيذ المشروع الجديد في ١٤ شهر فما هي الموازنة التقديرية لتكلفة هذا المشروع .

الحل :

المطلوب الأول : يتم تحديد زمن المشروع من خلال فحص زمن جميع المسارات وإختيار المسار الذي يترتب عليه أكبر زمن وذلك بإستخدام الزمن العادي نحصل على :

المسار الأول : أ - د - ز - ي $= 5 + 2 + 3 + 3 = 13$ شهر

المسار الثاني : أ - ج - و - ز - ي $= 5 + 2 + 3 + 3 + 3 = 16$ شهر

المسار الثالث : أ - ج - و - ح - ط $= 5 + 2 + 3 + 2 + 2 = 14$ شهر

المسار الرابع : ب - هـ - و - ز - ي $= 3 + 4 + 3 + 3 + 3 = 16$ شهر

المسار الخامس : ب - هـ - و - ح - ط $= 3 + 4 + 3 + 2 + 2 = 14$ شهر

∴ المسار الثاني والمسار الرابع كلاهما يعتبر مسار حرج. ∴ زمن المشروع المقدر ١٦ شهر .

تكلفة العمالة في ظل الزمن العادي : مجد التكلفة العادية لكل الأنشطة

$$= 52 + 24 + 15 + 8 + 30 + 13 + 45 + 45 + 40 + 22 = 294 \times 1000 = 294000 \text{ جنيه}$$

الموازنة التقديرية لتكلفة المشروع في زمن ١٦ شهر	
تكلفة المواد والأجهزة	٩٤٠٠٠٠ جنيه
+ تكلفة العمالة	٢٩٤٠٠٠ جنيه
+ التكاليف الإضافية = ١٠٠٠٠ جنيه × ١٦ شهر	١٦٠٠٠٠ جنيه
= إجمالي التكاليف المقدرة للمشروع	١٣٩٤٠٠٠ جنيه

المطلوب الثاني : تخفيض زمن المشروع إلى ١٥ شهر بدلاً من ١٦ شهر :

طالما يوجد أكثر من مسار حرج فيتم البحث عن الأنشطة المشتركة على المسارات الحرجة وإختيار أقل الأنشطة تكلفة

• الأنشطة المشتركة هي : النشاط (و) ، النشاط (ز) ، النشاط (ي)

النشاط	و	ز	ي
فرق التكلفة	(١٣-٢١) = ٨٠٠٠ جنيه	(٤٥-٨٥) = ٤٠٠٠٠ جنيه	(٢٢-٤٠) = ١٨٠٠٠ جنيه
÷ فرق الزمن	(٢-٣) = ١ شهر	(١-٣) = ٢ شهر	(٢-٣) = ١ شهر
= تكلفة التخفيض الشهرية	٨٠٠٠ جنيه	٢٠٠٠٠ جنيه	١٨٠٠٠ جنيه

∴ يمكن التخفيض بشهر بتكلفة إضافية قدرها ٨٠٠٠ جنيه (إختيار تخفيض زمن النشاط (و) بمقدار شهر)

وتظهر الموازنة التقديرية في حالة إنجاز المشروع في ١٥ شهر كما يلي :

الموازنة التقديرية لتكلفة المشروع في زمن ١٥ شهر	
تكلفة المواد والأجهزة	٩٤٠٠٠٠ جنيه
+ تكلفة العمالة = ٢٩٤٠٠٠ + ٨٠٠٠	٣٠٢٠٠٠ جنيه
+ التكاليف الإضافية = ١٠٠٠٠ جنيه × ١٥ شهر	١٥٠٠٠٠ جنيه
= إجمالي التكاليف المقدرة للمشروع	١٣٩٢٠٠٠ جنيه

⇐ المطلوب الثالث : تخفيض زمن المشروع إلى ١٤ شهر بدلاً من ١٥ شهر :

لاحظ : أنه لا يمكن تخفيض زمن النشاط (و) بأكثر من شهر واحد فقط ولذلك يتم إختيار النشاط التالي في التكلفة وهو

النشاط (ي) بتكلفة إضافية ١٨٠٠٠ جنيه للتخفيض لمدة شهر وتكون الموازنة التقديرية كما يلي :

الموازنة التقديرية لتكلفة المشروع في زمن ١٤ شهر	
تكلفة المواد والأجهزة	٩٤٠٠٠٠ جنيه
+ تكلفة العمالة = ٢٩٤٠٠٠ + ٨٠٠٠ + ١٨٠٠٠	٣٢٠٠٠٠ جنيه
+ التكاليف الإضافية = ١٠٠٠٠ جنيه × ١٤ شهر	١٤٠٠٠٠ جنيه
= إجمالي التكاليف المقدرة للمشروع	١٤٠٠٠٠٠ جنيه

حالة (٢) :

قررت إحدى الشركات تطوير نظام معلومات جديد بها، ويتكون مشروع النظام الجديد من عشرة أنشطة، وقد بلغت تقديرات الزمن والتكاليف (الزمن بالشهور، والتكاليف بآلاف الجنيهات) ما يلي:

تقديرات العمالة الفنية المتخصصة :

النشاط	أ	ب	ج	د	هـ	و	ز	ح	ط	ى
تكلفة الأداء المعجل	٣٦	١٥	١٥	١٠	٣٠	١٥	٤٢	٢٥	٣٥	١٩
التكلفة العادية	٢٣	١٢	٧	٤	١٥	٧	٢٣	٢٢	٢٠	١١
زمن الأداء المعجل	٣	٢	١	١	٣	٢	١	١	١	٢
زمن الأداء العادي	٥	٣	٢	٢	٤	٣	٣	٢	٢	٣

وبفرض أن التكلفة الإضافية قدرت بمبلغ ١٥٠٠٠ جنيه شهرياً بينما بلغت تكلفة البرامج والمعدات والأجهزة اللازمة لمشروع النظام الجديد بمبلغ ٥٣٠٠٠٠ جنيه. وبفحص أهم ثلاثة مسارات لأنشطة المشروع وجد أن:

- المسار الأول يشمل الأنشطة (أ، ج، و، ز، ي).
- ويشمل المسار الثاني الأنشطة (أ، ج، و، ط).
- ويشمل المسار الثالث الأنشطة (ب، هـ، و، ز، ي).

المطلوب:

إعداد موازنة تقديرية لتكاليف مشروع تطوير النظام الجديد عند زمن مخطط قدره ١٤ شهر.

الحل :

يتم تحديد زمن المشروع من خلال فحص زمن جميع المسارات وإختيار المسار الذي يترتب عليه أكبر زمن وذلك بإستخدام الزمن العادي نحصل على :

المسار الأول: أ - ج - و - ز - ي = ٥ + ٢ + ٣ + ٣ + ٣ = ١٦ شهر

المسار الثاني: أ - ج - و - ط = ٥ + ٢ + ٣ + ٢ = ١٢ شهر

المسار الثالث: ب - هـ - و - ز - ي = ٣ + ٤ + ٣ + ٣ + ٣ = ١٦ شهر

∴ المسار الأول والمسار الثالث كلاهما يعتبر مسار حرج. ∴ زمن المشروع المقدّر ١٦ شهر.

تكلفة العمالة في ظل الزمن العادي : مجد التكلفة العادية لكل الأنشطة

= ٢٣ + ١٢ + ٧ + ٤ + ١٥ + ٧ + ٢٣ + ٢٢ + ٢٠ + ١١ = ١٤٤ × ١٠٠٠ = ١٤٤٠٠٠ جنيه

طالما يوجد أكثر من مسار حرج فيتم البحث عن الأنشطة المشتركة على المسارات الحرجة وإختيار أقل الأنشطة تكلفة

• الأنشطة المشتركة هي : النشاط (و) ، النشاط (ز) ، النشاط (ي)

النشاط	و	ز	ي
فرق التكلفة	(١٥-٧) = ٨٠٠٠ جنيه	(٤٢-٢٣) = ١٩٠٠٠ جنيه	(١٩-١١) = ٨٠٠٠ جنيه
÷ فرق الزمن	(٢-٣) = ١ شهر	(١-٣) = ٢ شهر	(٢-٣) = ١ شهر
= تكلفة التخفيض الشهرية	= ٨٠٠٠ جنيه	= ٩٥٠٠ جنيه	= ٨٠٠٠ جنيه

وتظهر الموازنة التقديرية في حالة إنجاز المشروع في ١٤ شهر كما يلي :

الموازنة التقديرية لتكلفة المشروع في زمن ١٤ شهر	
تكلفة المواد والأجهزة	٥٣٠٠٠٠ جنيه
+ تكلفة العمالة = ٨٠٠٠ + ٨٠٠٠ + ١٤٤٠٠٠	١٦٠٠٠٠ جنيه
+ التكاليف الإضافية = ١٥٠٠٠ جنيه × ١٤ شهر	٢١٠٠٠٠ جنيه
= إجمالي التكاليف المقدرة للمشروع	٩٠٠٠٠٠ جنيه

حالة (٣):

تعاقدت إحدى الشركات على تنفيذ أحد مشروعات نظم المعلومات، وقدرت التكلفة الإضافية بمبلغ ٢٥٠٠٠ جنيه شهرياً بينما بلغت تكلفة البرامج والأجهزة اللازمة لتمام المشروع ٤٥٠٠٠٠ جنيه وقدرت تكلفة العمالة الفنية المتخصصة العادية لأنشطة المشروع ١٩٦٠٠٠ جنيه، وبفحص أهم مسارات أنشطة المشروع وجد أن الزمن المقدر لأنشطة المسار الحرج من المتوقع أن يكون ١٥ شهراً إلا أن إدارة الشركة ترغب في تنفيذ هذا المشروع خلال ١٤ شهر فقط، وقد إتضح أن أنشطة المسار الحرج تشمل ثلاث أنشطة يمكن تعجيل الأداء بها وهي الأنشطة (هـ، و، ط) ويوضح الجدول التالي زمن وتكلفة الأداء العادي والمعجل لتلك الأنشطة (التكلفة بالآلاف والزمن بالشهور):

النشاط	هـ	و	ط
تكلفة الأداء المعجل	١١	٤٨	٢٠
تكلفة الأداء العادي	٧	٢٨	١١
زمن الأداء المعجل	٢	١	٢
زمن الأداء العادي	٣	٣	٣

المطلوب: إعداد الموازنة التقديرية لتكاليف هذا المشروع عند زمن قدره ١٤ شهر.

الحل :

النشاط	هـ	و	ط
فرق التكلفة	(٧-١١) = ٤٠٠٠ جنيه	(٢٨-٤٨) = ٢٠٠٠٠ جنيه	(١١-٢٠) = ٩٠٠٠ جنيه
÷ فرق الزمن	(٢-٣) = ١ شهر	(١-٣) = ٢ شهر	(٢-٣) = ١ شهر
= تكلفة التخفيض الشهرية	= ٤٠٠٠ جنيه	= ١٠٠٠٠ جنيه	= ٩٠٠٠ جنيه

- يتم إختيار النشاط (هـ) لتخفيض الزمن بشهر واحد وتزيد التكلفة ب ٤٠٠٠ جنيه.

وتظهر الموازنة التقديرية في حالة إنجاز المشروع في ١٤ شهر كما يلي :

الموازنة التقديرية لتكلفة المشروع في زمن ١٤ شهر	
تكلفة البرامج والأجهزة	٤٥٠٠٠٠ جنيه
+ تكلفة العمالة ١٩٦٠٠٠ + ٤٠٠٠	٢٠٠٠٠٠ جنيه
+ التكاليف الإضافية = ٢٥٠٠٠ جنيه × ١٤	٣٥٠٠٠٠ جنيه
= إجمالي التكاليف المقدرة للمشروع	١٠٠٠٠٠٠ جنيه

حالات إضافية

أولاً: تعاقدت شركة " كامل " علي تنفيذ أحد مشروعات نظم المعلومات، وقدرت التكلفة الإضافية بمبلغ ١٥٠٠٠ جنية شهرياً بينما بلغت تكلفة البرامج والأجهزة اللازمة لتمام المشروع ٢٤٠٠٠٠ جنية، وقدرت تكلفة العمالة الفنية المتخصصة العادية لأنشطة المشروع علي أساس ١٤٧٠٠٠ جنية. وبفحص أهم مسارات أنشطة المشروع وجد أن الزمن المقدر لأنشطة المسار الحرج ١٥ شهراً. وقد أتضح أن أنشطة المسار الحرج تشمل ثلاث أنشطة يمكن تعجيل الأداء بها هي الأنشطة (س، ص، ع)، ويوضح الجدول التالي زمن وتكلفة الأداء العادي والمعدل لتلك الأنشطة:

النشاط	س	ص	ع
تكلفة الأداء المعدل (بآلاف الجنيهات)	١١	٤٢	٢٠
التكلفة العادية (بآلاف الجنيهات)	٦	٣٦	١٦
زمن الأداء المعدل (بالشهور)	٢	١	٢
زمن الأداء العادي (بالشهور)	٣	٣	٣

المطلوب: إعداد موازنة تقديرية لتكاليف مشروع تطوير النظام الجديد عند زمن مخطط قدره ١٤ شهر.

ثانياً قدرت التكلفة الإضافية لمشروع بناء نظام معلومات جديد بمبلغ ٢٥٠٠ جنية شهرياً وقدرت تكلفة الأجهزة والمعدات بمبلغ ٣٧٠٠٠٠ جنية، وقدرت تكلفة العمل الفني في الظروف العادية علي أساس ٨٧٠٠٠ جنية، وبفحص أهم مسارات أنشطة المشروع وجد أن الزمن المقدر لأنشطة المسار الحرج ١٤ شهر، وترغب الإدارة في تنفيذه خلال عام فقط، وتشمل أنشطة المسار الحرج ثلاث أنشطة يمكن تعجيل الأداء بها هي الأنشطة (س، ص، ع) وأتيحت لك البيانات التالية:

النشاط	س	ص	ع
تكلفة الأداء المعدل (بآلاف الجنيهات)	١١	٤٨	٢٠
التكلفة العادية (بآلاف الجنيهات)	٧	٢٨	١١
زمن الأداء المعدل (بالشهور)	٢	١	٢
زمن الأداء العادي (بالشهور)	٣	٣	٣

المطلوب: إعداد الموازنة التقديرية لتكاليف بناء نظام المعلومات الجديد خلال الفترة المقررة.

ثالثاً: قدرت التكلفة الإضافية لمشروع بناء نظام معلومات جديد علي أساس ٢٥٠٠ جنية شهرياً، وقدرت تكلفة الأجهزة والمعدات بمبلغ ٣٧٠٠٠٠ جنية، وقدرت تكلفة العمل الفني في الظروف العادية علي أساس ٩١٠٠٠ جنية، وبفحص أهم مسارات أنشطة المشروع وجد أن الزمن المقدر لأنشطة المسار الحرج ١٤ شهر، وترغب الإدارة في تنفيذه خلال عام فقط، وتشمل أنشطة المسار الحرج ثلاث أنشطة يمكن تعجيل الأداء بها هي الأنشطة (س، ص، ع) وأتيحت لك البيانات التالية:

النشاط	س	ص	ع
تكلفة الأداء المعدل (بآلاف الجنيهات)	١١	٣٨	٢٠
التكلفة العادية (بآلاف الجنيهات)	٧	٢٨	١١
زمن الأداء المعدل (بالشهور)	٢	١	٢
زمن الأداء العادي (بالشهور)	٣	٣	٣

والمطلوب: إعداد الموازنة التقديرية لتكاليف بناء نظام المعلومات الجديد خلال الفترة المقررة.

س: حدد الإجابة الصحيحة في كل حالة مما يلي:

قدرت التكلفة الإضافية لمشروع بناء نظام معلومات جديد علي أساس ٢٥٠٠ جنيه شهرياً، وقدرت تكلفة الأجهزة والمعدات بمبلغ ٣٧٠٠٠٠ جنيه، وقدرت تكلفة العمل الفني في الظروف العادية علي أساس ٩٠٠٠٠ جنيه، وبفحص أهم مسارات أنشطة المشروع وجد أن الزمن المقدر لأنشطة المسار الحرج ١٤ شهر، وترغب الإدارة في تنفيذه خلال عام فقط، وتشمل أنشطة المسار الحرج ثلاث أنشطة يمكن تعجيل الأداء بها هي الأنشطة (س، ص، ع) وأتيحت لك البيانات التالية:

النشاط	س	ص	ع
تكلفة الأداء المعجل (بآلاف الجنيهات)	١١	٣٨	٢٠
التكلفة العادية (بآلاف الجنيهات)	٧	٢٨	١١
زمن الأداء المعجل (بالشهور)	٢	١	٢
زمن الأداء العادي (بالشهور)	٣	٣	٣

١. كم تبلغ التكلفة الإضافية إذا تم التنفيذ خلال الظروف العادية ؟

(أ)	٢٥٠٠٠ جنيه	(ب)	٣٠٠٠٠ جنيه	(ج)	٣٥٠٠٠ جنيه	(د)	إجابة أخرى
-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------

٢. كم تبلغ إجمالي التكاليف المقدرة للمشروع إذا تم التنفيذ خلال الظروف العادية ؟

(أ)	٤٩٠٠٠٠ جنيه	(ب)	٤٩٥٠٠٠ جنيه	(ج)	٤٨٩٥٠٠ جنيه	(د)	إجابة أخرى
-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	------------

٣. كم تبلغ تكلفة العمالة الفنية المتخصصة إذا تم التنفيذ خلال عام ؟

(أ)	١٠٠٠٠٠ جنيه	(ب)	٩٠٠٠٠ جنيه	(ج)	٩٥٠٠٠ جنيه	(د)	إجابة أخرى
-----	-------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------

٤. كم تبلغ التكلفة الإضافية إذا تم التنفيذ خلال عام ؟

(أ)	٢٥٠٠٠ جنيه	(ب)	٣٠٠٠٠ جنيه	(ج)	٣٥٠٠٠ جنيه	(د)	إجابة أخرى
-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------

٥. كم تبلغ إجمالي التكاليف المقدرة للمشروع إذا تم التنفيذ خلال عام ؟

(أ)	٤٩٥٠٠٠ جنيه	(ب)	٥٠٠٠٠٠ جنيه	(ج)	٤٩٩٥٠٠ جنيه	(د)	إجابة أخرى
-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	------------

س: حدد الإجابة الصحيحة في كل حالة مما يلي:

تعاقدت إحدى الشركات على تنفيذ أحد مشروعات نظم المعلومات، وقدرت التكلفة الإضافية بمبلغ ٢٥٠٠٠ جنيه شهرياً بينما بلغت تكلفة البرامج والأجهزة اللازمة لتمام المشروع ٤٥٠٠٠٠ جنيه وقدرت تكلفة العمالة الفنية المتخصصة العادية لأنشطة المشروع ١٩٦٠٠٠ جنيه، وبفحص أهم مسارات أنشطة المشروع وجد أن الزمن المقدر لأنشطة المسار الحرج من المتوقع أن يكون ١٣ شهراً إلا أن إدارة الشركة ترغب في تنفيذ هذا المشروع خلال ١٢ شهر فقط، وقد إتضح أن أنشطة المسار الحرج تشمل ثلاث أنشطة يمكن تعجيل الأداء بها وهي الأنشطة (هـ، و، ط) ويوضح الجدول التالي زمن وتكلفة الأداء العادي والمعجل لتلك الأنشطة (التكلفة بالآلاف والزمن بالشهور):

النشاط	هـ	و	ط
تكلفة الأداء المعجل	١١	٤٨	٢٠
تكلفة الأداء العادي	٧	٢٨	١١
زمن الأداء المعجل	٢	١	٢
زمن الأداء العادي	٣	٣	٣

٦. كم تبلغ التكلفة الإضافية إذا تم التنفيذ خلال الظروف العادية ؟

(أ)	٢٥٠٠٠٠ جنيه	(ب)	٣٠٠٠٠٠ جنيه	(ج)	٣٢٥٠٠٠ جنيه	(د)	إجابة أخرى
-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	------------

٧. كم تبلغ إجمالي التكاليف المقدرة للمشروع إذا تم التنفيذ خلال الظروف العادية ؟

(أ)	٩٦٠٠٠٠ جنيه	(ب)	٩٧١٠٠٠ جنيه	(ج)	٩٨٩٥٠٠ جنيه	(د)	إجابة أخرى
-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	------------

٨. كم تبلغ تكلفة العمالة الفنية المتخصصة إذا تم التنفيذ خلال عام ؟

(أ)	١٩٦٠٠٠ جنيه	(ب)	٢٠٠٠٠٠ جنيه	(ج)	٢٠٤٠٠٠ جنيه	(د)	إجابة أخرى
-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	------------

٩. كم تبلغ التكلفة الإضافية إذا تم التنفيذ خلال عام ؟

(أ)	٢٥٠٠٠٠ جنيه	(ب)	٣٠٠٠٠٠ جنيه	(ج)	٣٥٠٠٠٠ جنيه	(د)	إجابة أخرى
-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	------------

١٠. كم تبلغ إجمالي التكاليف المقدرة للمشروع إذا تم التنفيذ خلال عام ؟

(أ)	٩٩٥٠٠٠ جنيه	(ب)	٩٠٠٠٠٠ جنيه	(ج)	١٠٠٠٠٠٠ جنيه	(د)	إجابة أخرى
-----	-------------	-----	-------------	-----	--------------	-----	------------

السؤال الأول: استخدم البيانات التالية في الإجابة على الأسئلة التي تليها:

يتكون مشروع نظام تكنولوجيا معلومات جديد في إحدى الشركات من ١٠ أنشطة وبافتراض أن تكلفة الأجهزة والمعدات والبرامج اللازمة لنظام المعلومات الجديد ٥٤٠٠٠٠ جنيه وأن التكاليف الإضافية ١٠٠٠٠ جنيه شهرياً وقد توافرت لك البيانات التالية بخصوص تكلفة ووقت العمالة الفنية المتخصصة (التكلفة بالآلاف والزمن بالشهور):

النشاط	أ	ب	ج	د	هـ	و	ز	ح	ط	ى
تكلفة الأداء العادي	٥٢	٣٠	١٥	٨	٣٠	١٣	٤٥	٤٥	٤٠	٢٢
تكلفة الأداء المعجل	٧٢	٥٠	٣٠	٢٠	٦٠	٢٥	٨٥	٥٢	٧٠	٤٠
زمن الأداء العادي	٥	٣	٢	٢	٤	٣	٣	٢	٢	٣
زمن الأداء المعجل	٣	١	١	١	٣	٢	١	١	١	٢

وبفحص العلاقة بين تلك الأنشطة أمكن تحديد المسارات الثلاث التالية:

- المسار الأول: يشمل الأنشطة: أ - د - ز - ي
- المسار الثاني: يشمل الأنشطة: أ - ج - و - ز - ي
- المسار الثالث: يشمل الأنشطة: أ - ج - و - ح - ط

١١. كم يبلغ زمن المشروع المقدر خلال الظروف العادية؟

(أ)	١٦ شهر	(ب)	١٣ شهر	(ج)	١٤ شهر	(د)	١٢ شهر
-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------

١٢. كم تبلغ التكلفة الإضافية إذا تم التنفيذ خلال الظروف العادية؟

(أ)	١٣٠٠٠٠ جنيه	(ب)	١٦٠٠٠٠ جنيه	(ج)	١٤٠٠٠٠ جنيه	(د)	إجابة أخرى
-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	------------

١٣. كم تبلغ تكلفة العمالة الفنية المتخصصة إذا تم التنفيذ خلال الظروف العادية؟

(أ)	٢٩٤٠٠٠ جنيه	(ب)	٢٤٩٠٠٠ جنيه	(ج)	٣٠٦٠٠٠ جنيه	(د)	إجابة أخرى
-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	------------

١٤. كم تبلغ إجمالي التكاليف المقدرة للمشروع خلال الظروف العادية؟

(أ)	٩٠٠٠٠٠ جنيه	(ب)	١٣٠٠٠٠٠ جنيه	(ج)	١٠٠٠٠٠٠ جنيه	(د)	إجابة أخرى
-----	-------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	------------

١٥. كم تبلغ تكلفة العمالة الفنية المتخصصة إذا تم تخفيض زمن المشروع بشهر واحد؟

(أ)	٣٠٢٠٠٠ جنيه	(ب)	٣٢٠٠٠٠ جنيه	(ج)	٣١٦٠٠٠ جنيه	(د)	إجابة أخرى
-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	------------

١٦. كم تبلغ التكلفة الإضافية إذا تم تخفيض زمن المشروع بشهر واحد؟

(أ)	١٤٠٠٠٠ جنيه	(ب)	١٥٠٠٠٠ جنيه	(ج)	١٣٠٠٠٠ جنيه	(د)	إجابة أخرى
-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	------------

١٧. كم تبلغ إجمالي التكاليف المقدرة للمشروع إذا تم تخفيض زمن المشروع بشهر واحد؟

(أ)	٩٠٠٠٠٠ جنيه	(ب)	١٣٠٠٠٠٠ جنيه	(ج)	١٠٠٠٠٠٠ جنيه	(د)	إجابة أخرى
-----	-------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	------------

١٨. ما هو النشاط الذي قمت باختياره من أجل تخفيض زمن المشروع بشهر واحد؟ ولماذا؟